

# AI時代の要求定義：新実在論 がもたらすパラダイムシフト

なぜ「統合された唯一の仕様書」を捨てるべきなのか——哲学から導く実践的アプローチ

ソフトウェアの実装コストがゼロに収束する時代、従来の「要求工学」は前提から崩壊した。なぜ「統合された唯一の仕様書」という幻想を捨てるべきなのか。哲学から導く、実践的エンジニアリングの再構築。

Based on 『思考の技法 2.0』 - The Architectural Blueprint of Reality





# 限界費用の消滅が、旧来の要求定義を無効化する

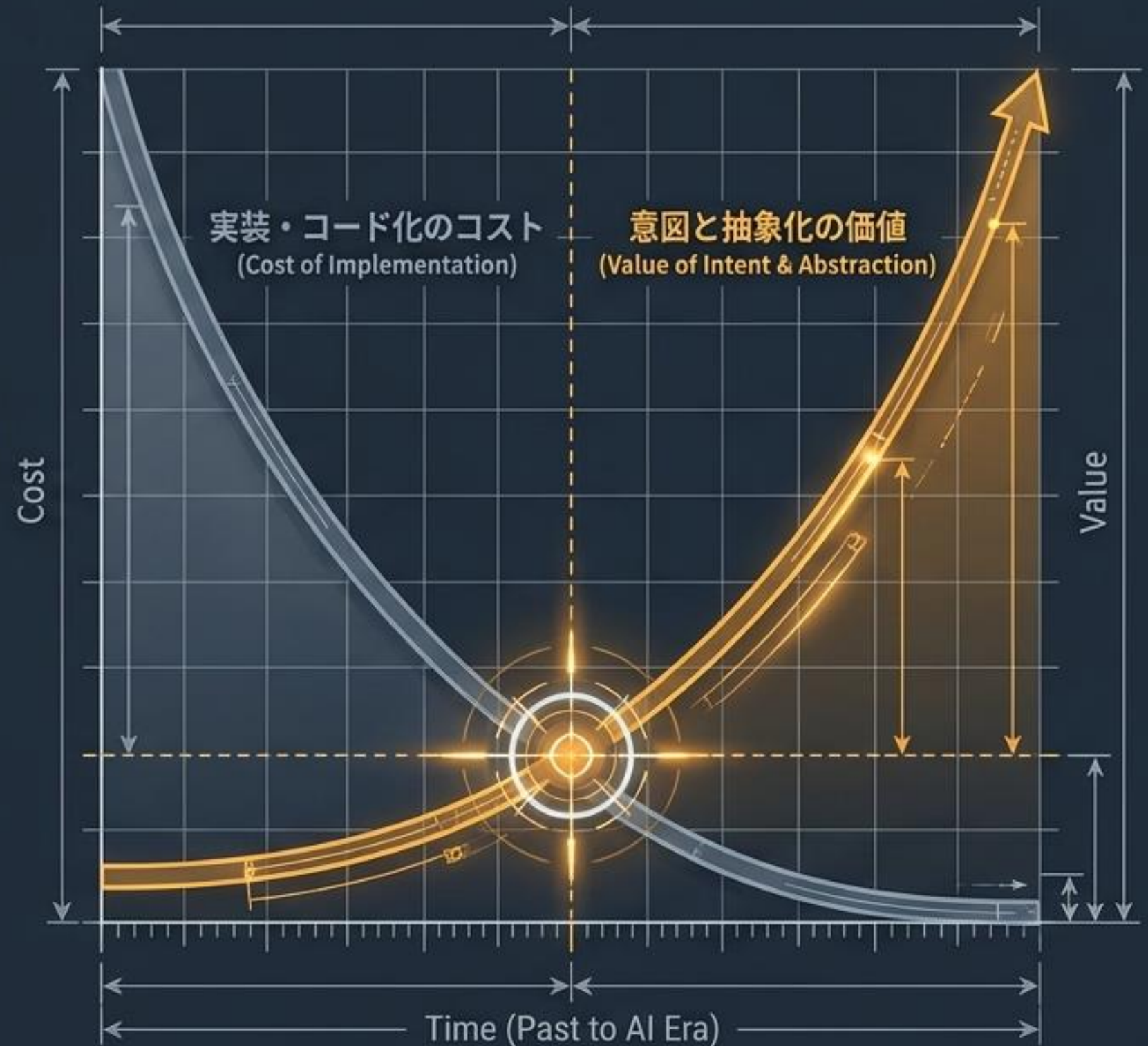
## 前提の崩壊 (The Collapse)

半世紀にわたり要求工学を支えてきた  
「作るのは高いから、要件を事前に凍結する」  
という経済的根拠（人働説）が消滅した。

## 価値の移行 (The Shift)

AI の浸透により、価値の源泉は「実装」から  
「個人の唯一無二の意図 (Intent)」と「問題領域  
の抽象化」へと完全に移行している（知働説）。

**Takeaway:** 要求定義は縮小しない。むしろ、ソフトウェア開発において「人間に残される領域のすべて」となる。





# 既存要求工学の致命的欠陥：暗黙の哲学的「公理」

| 哲学と世界観                                                                                                                        | 要求定義への翻訳                                 | 致命的欠陥                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 形而上学 / 素朴实在論<br>(Metaphysics / Naive Realism)<br>認識から独立した「単一の客観的<br>世界」が存在する。                                                 | 「要求は現場に存在しており、<br>正しく抽出・収集できる（公理<br>A）」。 | 要求を客観的真理と見なすた<br>め、完全・無矛盾な仕様が書け<br>という幻想（公理B）を生む。  |
| 構築主義 (Constructivism)<br>世界は言語や文化、主観的解釈の<br>産物にすぎない。                                                                          | 「要求はステークホルダー間の<br>合意によって構築される（公理<br>D）」。 | 合意至上主義に陥り、AIが持ち<br>ち込む社会的な価値判断（情報<br>圏）の検分を素通りさせる。 |
| <div>The Shared Fallacy (共通の誤謬)</div> <div>どちらも「すべてを包摂する単一の『世界』がある」と信じている。<br/>これが「統合された唯一の仕様書（公理H）」という存在しないゴールへの徒労を生む。</div> |                                          |                                                    |



# 新実在論：「世界」は存在せず、「意味の場」だけが存在する



## 意味の場 (Fields of Sense)

対象が特定の仕方で現れる領域。「存在する」とは、ある意味の場のなかに現れること。



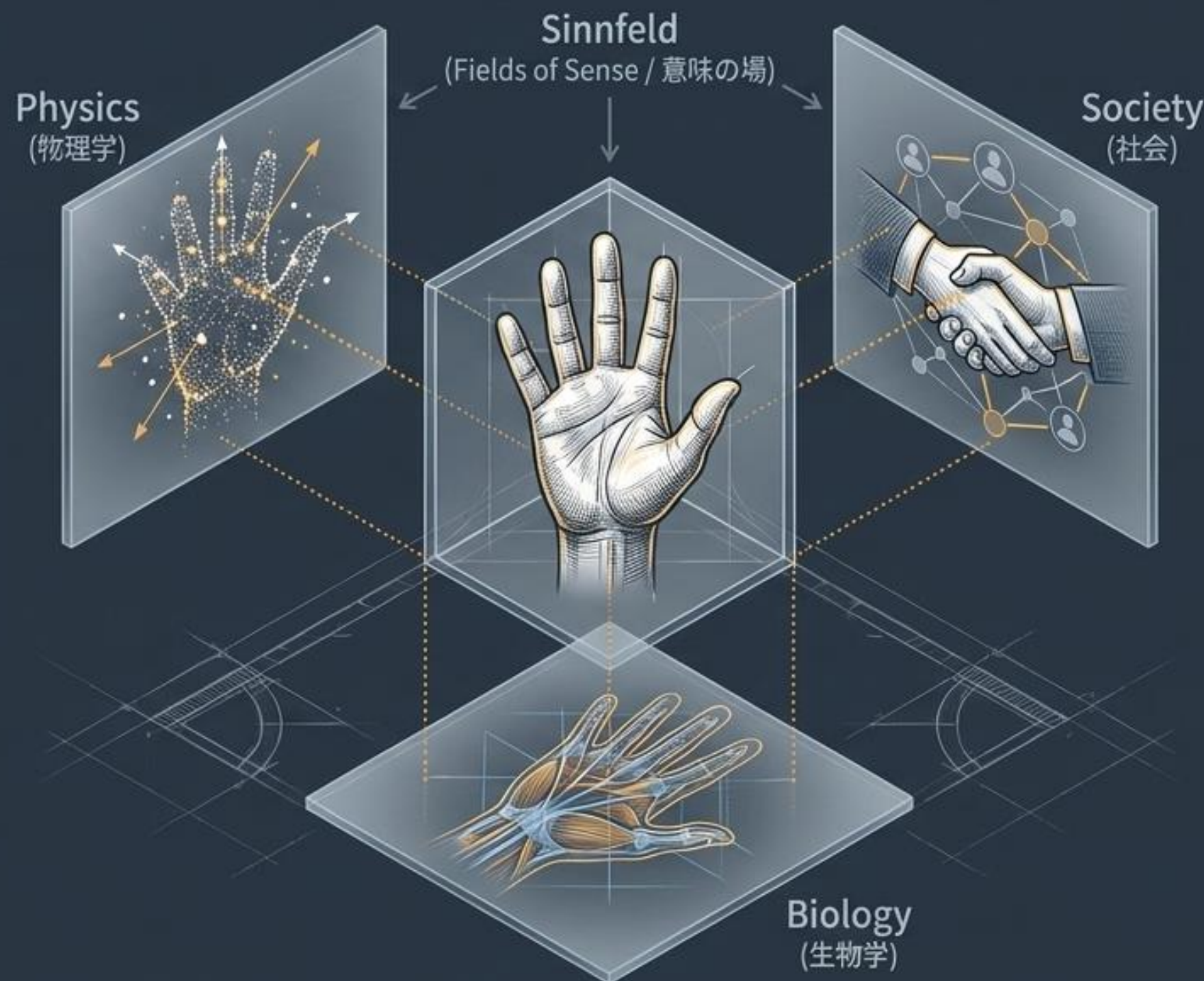
## 世界は存在しない

あらゆる意味の場を包摂する唯一の場 (=世界) は、原理的に存在しない。世界だけが存在せず、それ以外のすべては存在する。



## 選択主義 (Selectionism)

要求はゼロから「構築」するのではなく、無数にある意味の場の中から正しく「**選び取って発見する**」ものである。





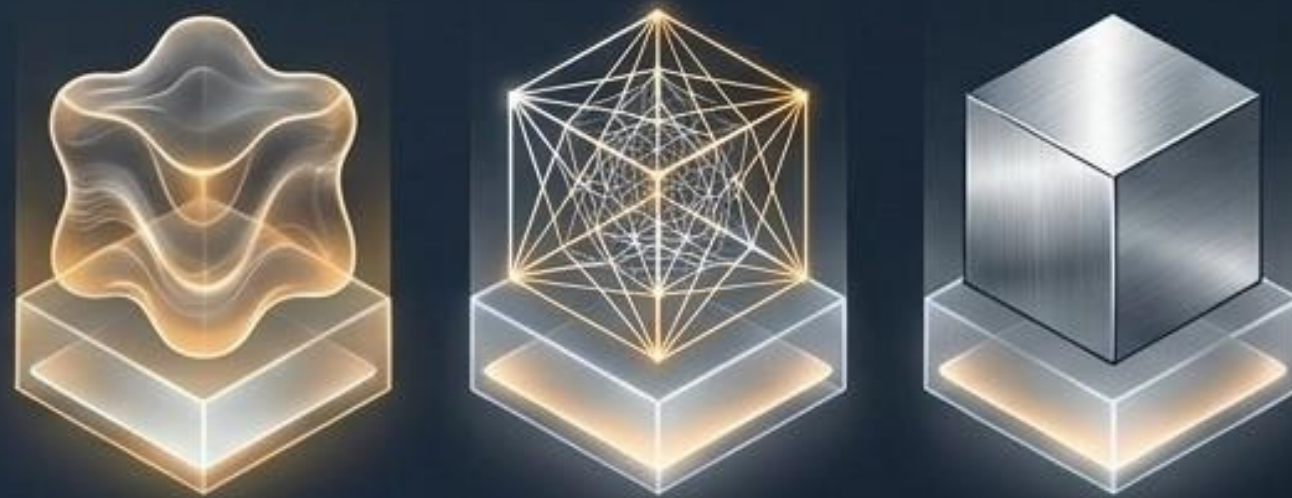
# 決定的な区別：「場」は主観的な視点ではない

## 誤解：構築主義のアプローチ (Subjective Perspective)



視点との違い: 意味の場は「人が対象をどう見るか」という主観のフィルターではない。

## 新実在論のアプローチ (Objective Fields)



対象の側にある実在の領域。人がいなくても場は存在し、対象は物理的・根本的に性質を変える。

## エンジニアリングへの影響:

要求定義の実務は、「新しい視点をひねり出す（主観的アイデア出し）」作業から、「これまで見落としていた実在する場を発見する（客観的探索）」作業へと根本的に変わる。



# 利点1：「唯一の仕様書」という幻想からの解放

## 公理Hの完全棄却

「世界が存在しない」のならば、すべてのステークホルダーの見方を統合した「唯一の要求仕様」も原理的に存在しない。

## 無駄な努力の排除

矛盾を解消して一つに統合しようとする努力は、存在しないものを探す徒労である。

## 新たなアプローチ（多重記述）

統合を諦め、一つの業務対象に対して「法務の場」「労務の場」「現場の場」など、複数の意味の場からの記述を並列させる。統合しないことで、暗黙の要求が初めて可視化される。

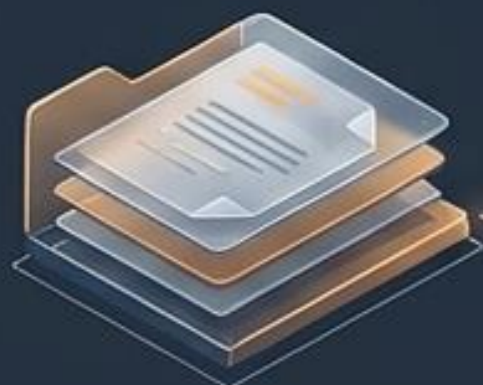
法務の場



労務の場



現場の場



フレーム地図  
(範囲)と  
意味の場一覧  
(現れ方)は別物





# 利点2：人間（HI）とAIの役割境界の明確化

## 思考 (Thought / Human HI)

- 現実と向き合う感覚
- 複雑性の低減に関わる
- 形式システムの内側では完結しない（目的の設定、問題の発見）
- 人間の独壇場

## 定式化 (Formulation)

## 思考モデル (Thought Model / AI)

- 思考を単純化して計算可能にしたもの
- 形式システムの内側で完結する
- AIの独壇場



要求定義の再定義：  
要求定義とは、人間の思考の一部を思考モデルへ移す「最初の一歩」である。  
定式化された瞬間に、それはAIの独壇場となる。



# 利点3：AIが持ち込む「情報圏（Info-sphere）」の防御

## 情報の性質

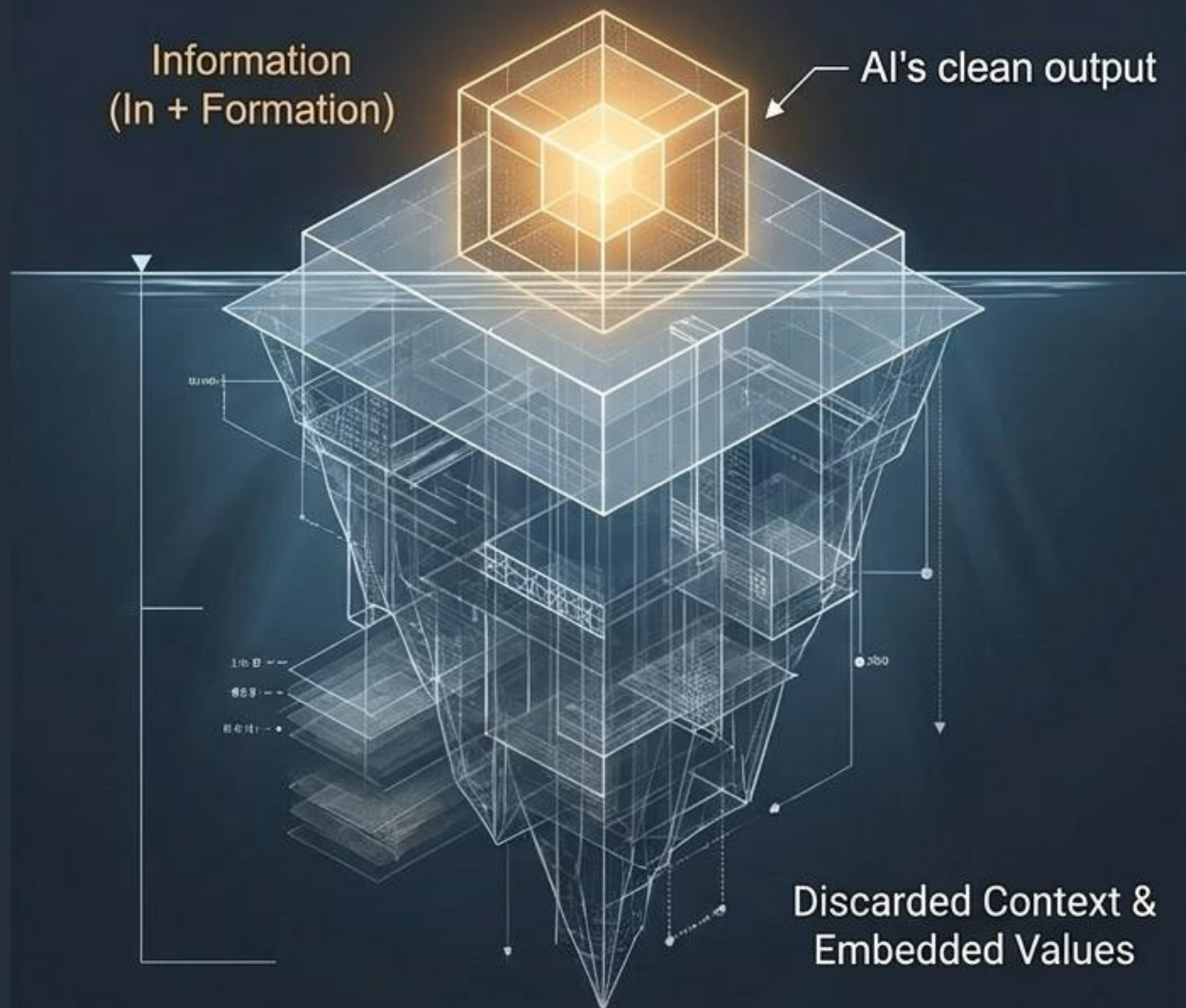
情報が存在するためには、必ず現実の関係が単純化され、何かが「捨てられて」いなければならない。何を捨てるかには価値判断が伴う。

## 不可視の価値観

AIは生活様式に寄生する「情報圏」として、特定の価値体系を暗黙裡に推奨しながら、それを開示しない。

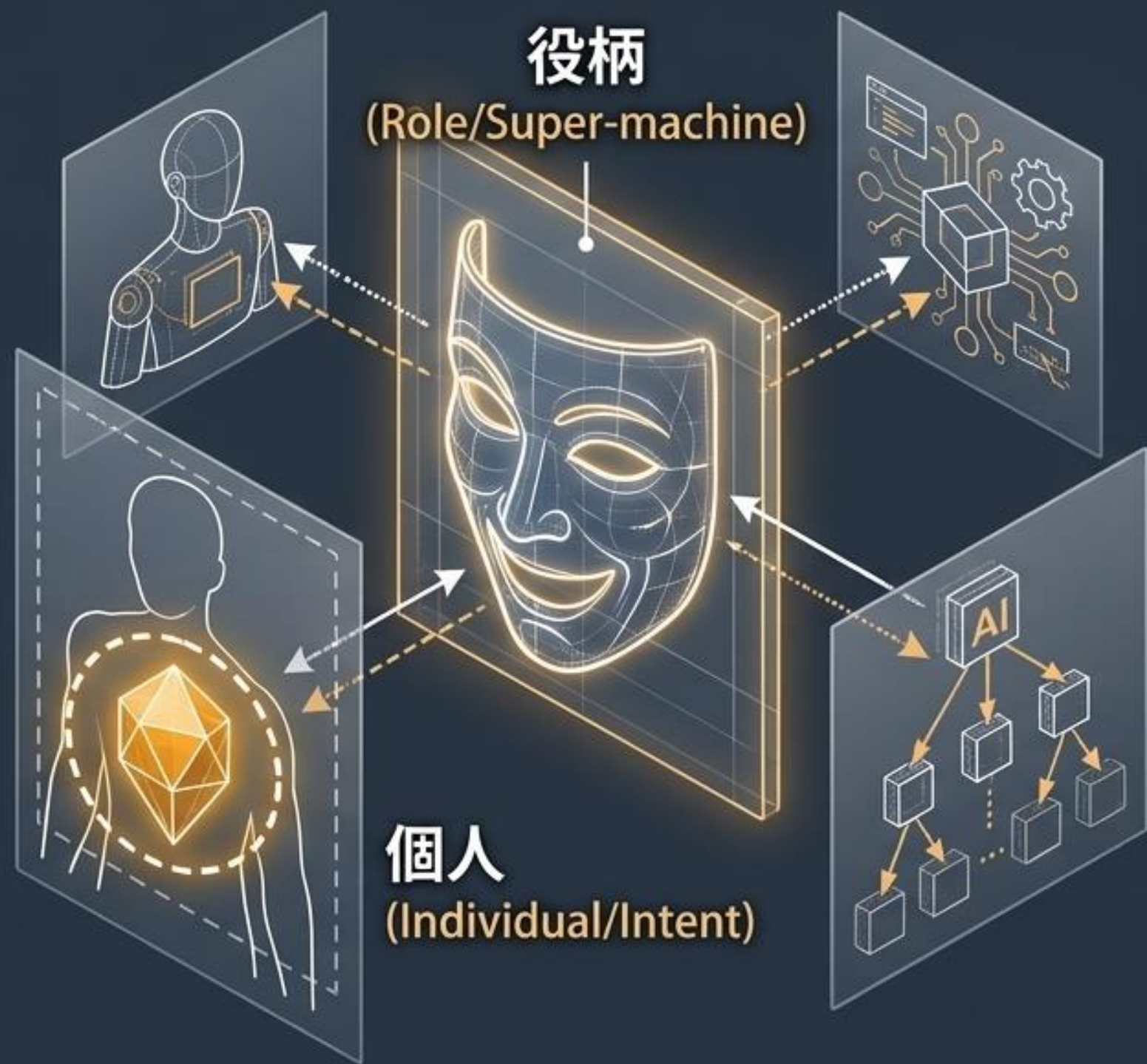
## 哲学の実践

新実在論を背景に持つことで、アーキテクトはAIの出力を鵜呑みにせず、「どの意味の場が捨てられたか」を検分する回路を要求定義プロセスに組み込むことができる。





## 利点4：「役柄」の分離と実行主体の遅延束縛



### 超マシン原理 (Super-machine Principle)

要求記述が扱うのは「個人」ではなく、代替可能な機能的特性である「役柄」である。

人間、機械、AIを同型の「超マシン」として扱う。

### 遅延束縛 (Delayed Binding)

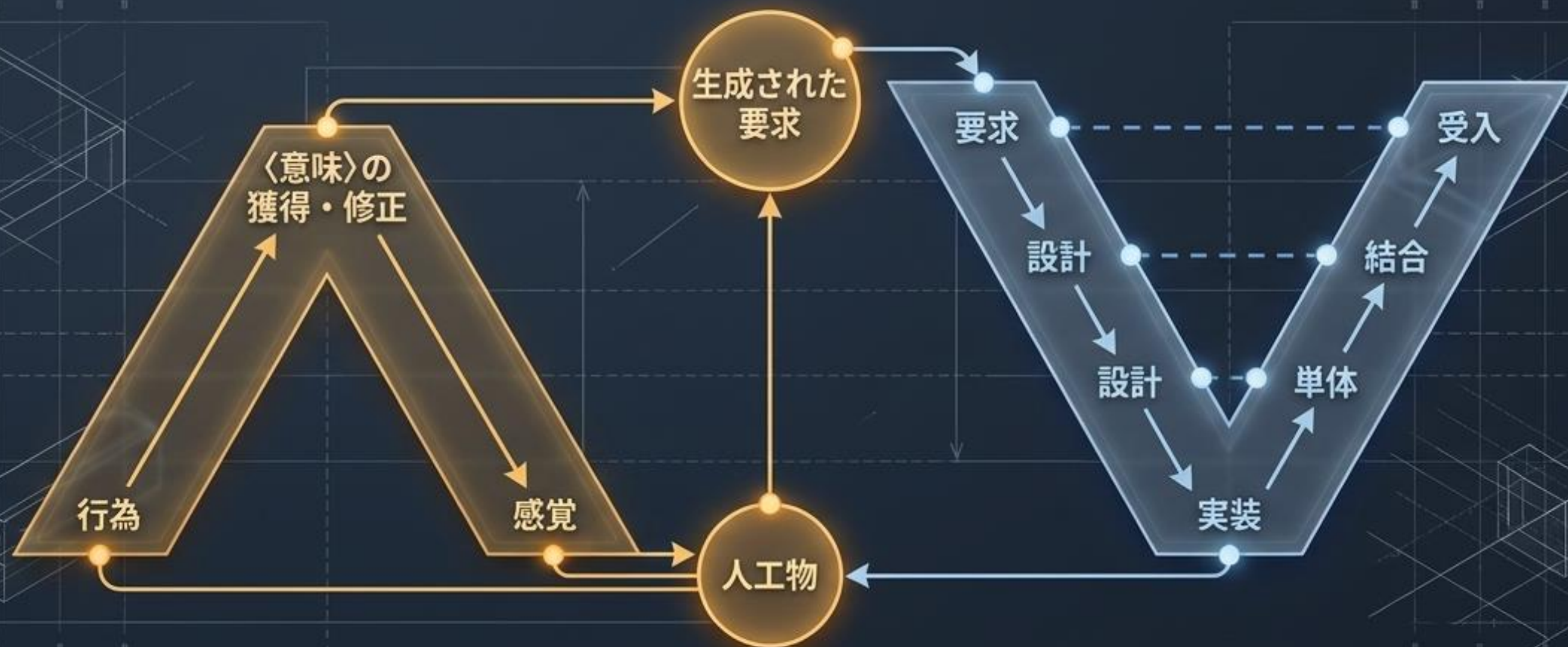
抽象度を高く設計することで、「誰（何）が実行するか」という決定を実装時まで後回しにできる。

### 譲渡不可能なもの (The Untransferable)

ただし、「目的（唯一無二の想い）」だけは個人の内側に属する。これは決してAIに移譲できない領域である。



# 新パラダイムの原則：要求は収集されず「生成」される



## 「公理A」の完全な棄却

意味は共有できない（意味論的転回）。要求は事前にどこかに存在しているのではなく、ソフトウェアの実行（テスト）を通じて生成される。

## ΛV原理

開発されたソフトウェアの実装・実行がユーザーの認識を変え、結果として新たな要求を生み出す。

## 実務への示唆

要求ヒアリングは「情報を引き出す」作業ではなく、「認識変化を効率よく起こす装置」として再設計されなければならない。



# ラディカル知働化要求定義：五つの局面



## I. 定立 (Posit)

目的を立てる。時間概念を持たない唯一無二の方向性。これがなければ何を捨てるか（抽象化）が決まらない。

## II. 切出 (Carve out)

問題領域をフレームで切り、複数の「意味の場」を選択主義に基づいて見つけ出す。

## III. 定式化 (Formulate)

実装の自由度を最大化する「意図」を超マシン記述として書き出す。

## IV. 喚起 (Evoke)

実行可能仮説を投入し、ユーザーに触れさせ、認識変化をログに記録する（変化がなければ失敗）。

## V. 計算 (Calculate)

構造を検証し、自己修復メカニズムを回す。



# 実践ツール：意味の場による多重記述

意味の場一覧と多重記述表

| 例：帳票        |                          |                                    |                      |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 法務の場        | コンプライアンス<br>(Compliance) | 証跡監査<br>(Audit Trails)             | 電子署名<br>(Signatures) |
| 労務の場        | 作業負荷<br>(Workload)       | データ入力工学<br>(Data Entry Ergonomics) | 時間管理<br>(Time)       |
| 現場オペレーションの場 | スピード<br>(Speed)          | 物理的取扱<br>(Physical Handling)       | 視認性<br>(Readability) |

## 適用方法 (Application)

一つの業務対象に対して、複数の意味の場からの記述を並列させる。

## 価値 (Value)

無理に一つの仕様に統合しないことで、これまで一度も言語化されなかった暗黙の要求が可視化される。



# 新時代のKPI：意図の高さが「実装の自由度」を決める



## パラダイムシフト

要求定義の良否は「どれだけ詳細に書かれたか」ではなく、「どれだけ抽象度を高く保ち、AIによる実装の選択肢（自由度）を最大化できたか」で決まる。

## 一対多の構造

登り（抽象化）は人間に残り、下り（具体化・実装）はAIに委ねる。  
頂上は一点だが、裾野は無限に広い。



# パラダイムシフトの総括：人働説から知働説へ

|                           | 既存要求工学<br>(Old RE) |   | 知働化要求定義<br>(AI-Era RE) |
|---------------------------|--------------------|---|------------------------|
| 目標<br>(Goal)              | 統合された唯一の仕様         | ➡ | 意味の場の選択と多重記述           |
| 要求の存在論<br>(Origin of Req) | 事前に存在し、獲得するもの      | ⏪ | 実行によって生成されるもの          |
| 品質の基準<br>(Quality)        | 完全性・無矛盾性の追求        | ➡ | 自己修復メカニズムの内包           |
| 主語<br>(Subject)           | 人間アクター             | ⏩ | 超マシン（遅延束縛）             |
| What/How<br>(Approach)    | Whatを書きHowを書かない    | ➡ | 抽象度を上げ実装の自由度を最大化する     |



# 要求定義の未来：AIに「次の山」を提示する

## 究極の役割

AIは既存のデータ空間の中で、人間より圧倒的な速度と正確さで抽象を構築し、実装までを下っていく。

## 真の仕事

私たち人間に残された真の仕事は、要件をきれいにまとめることではない。全く新しい目的と懸念の場発見し、AIにとって登るべき「次の山」を提示し続けることである。

抽象化の技術こそが、人類に残された唯一の生存条件である。